Ejercicios — soluciones

Tema 9: Física nuclear y de partículas

1 Reacciones

básico

Completa las reacciones: a) $^{238}_{92}\mathrm{U} \to ? + ^{4}_{2}\mathrm{He}$ b) $^{14}_{6}\mathrm{C} \to ? + ^{0}_{-1}e$ c) $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \to ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + ?$

Solución

a) $\boxed{^{234}_{90}\mathrm{Th}}$ (desintegración α). b) $\boxed{^{14}_{7}\mathrm{N}}$ (desintegración β^-).

c) A: $236 = 141 + 92 + x \Rightarrow x = 3$; Z: $92 = 56 + 36$ ✓. Faltan $\boxed{3\,^{1}_{0}n}$.

2 Desintegración

básico

El yodo-131 tiene un periodo de semidesintegración de 8 días. Si una muestra tiene una actividad de $8 \cdot 10^6$ Bq, ¿qué actividad tendrá dentro de 24 días? Calcula su constante radiactiva.

Solución

24 días son 3 periodos: $A = \frac{8 \cdot 10^6}{2^3} = \boxed{10^6 \text{ Bq}}$.

$\lambda = \frac{\ln 2}{8 \cdot 86\,400} = \boxed{1{,}00 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}}$

3 Energía de enlace

medio

Calcula el defecto de masa y la energía de enlace por nucleón del $^{4}_{2}\mathrm{He}$. Datos: $m_p = 1{,}007276$ u, $m_n = 1{,}008665$ u, $m(^4\mathrm{He}) = 4{,}001506$ u.

Solución

$\Delta m = 2 \cdot 1{,}007276 + 2 \cdot 1{,}008665 - 4{,}001506 = \boxed{0{,}030376 \text{ u}}$.

$E_e = 0{,}030376 \cdot 931{,}5 = 28{,}3$ MeV; $\frac{E_e}{A} = \boxed{7{,}07 \text{ MeV/nucleón}}$

4 Datación

medio

Un resto arqueológico conserva el 60 % del $^{14}\mathrm{C}$ que tenía un organismo vivo. ¿Qué edad tiene? ($T_{1/2} = 5730$ años.)

Solución

$\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \frac{\ln(N_0/N)}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{1}{0{,}6} = \frac{5730}{0{,}693} \cdot 0{,}511 = \boxed{4223 \text{ años}}$

5 Fusión

●●● medio

Calcula la energía liberada en la fusión $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}n$. Masas: $^{2}\mathrm{H}$ 2,014102 u; $^{3}\mathrm{H}$ 3,016049 u; $^{4}\mathrm{He}$ 4,002603 u; n 1,008665 u.

Solución

$\Delta m = (2{,}014102 + 3{,}016049) - (4{,}002603 + 1{,}008665) = 0{,}018883$ u.
$E = 0{,}018883 \cdot 931{,}5 = \boxed{17{,}6\ \text{MeV}} = 2{,}8 \cdot 10^{-12}$ J por reacción.

6 Actividad

●●● avanzado (tipo PAU)

Calcula la actividad de 1 g de radio-226 ($T_{1/2} = 1600$ años, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$).

Solución

$N = \frac{1}{226} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} = 2{,}66 \cdot 10^{21}$ núcleos. $\lambda = \frac{\ln 2}{1600 \cdot 3{,}156 \cdot 10^{7}\ \text{s}} = 1{,}37 \cdot 10^{-11}\ \text{s}^{-1}$.
$A = \lambda N = \boxed{3{,}7 \cdot 10^{10}\ \text{Bq}}$ (esta es la definición histórica del curio).

7 Fisión

●●● avanzado (tipo PAU)

Cada fisión de $^{235}\mathrm{U}$ libera unos 200 MeV. ¿Cuánta energía se obtiene con 1 kg de uranio-235? ¿Cuántas toneladas de carbón (30 MJ/kg) equivalen?

Solución

Núcleos en 1 kg: $\frac{1000}{235} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} = 2{,}56 \cdot 10^{24}$.
$E = 2{,}56 \cdot 10^{24} \cdot 200 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-13}\ \text{J} = \boxed{8{,}2 \cdot 10^{13}\ \text{J}}$.
Carbón: $\frac{8{,}2 \cdot 10^{13}}{3 \cdot 10^{7}} = 2{,}7 \cdot 10^{6}\ \text{kg} \approx \boxed{2700\ \text{toneladas}}$.